

Dokumentacja Algorytmów i Fizyki Systemu NURD

Niniejszy dokument opisuje kluczowe algorytmy, modele matematyczne oraz wzory fizyczne zastosowane w potoku przetwarzania systemu wykrywania Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego (NURD).

1. Moduł Śledzenia (Tracking Module)

Śledzenie obiektów opiera się na dwóch głównych filarach: asocjacji danych (Data Association) oraz filtracji trajektorii za pomocą Filtra Kalmana.

1.1. Filtr Kalmana (Model Stałej Prędkości)

Zastosowano dyskretny Filtr Kalmana (Linear Kalman Filter) do estymacji stanu obiektów w 2D.

- Wektor stanu ($\mathbf{x}$):**

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Gdzie (c_x, c_y) to współrzędne środka obiektu, a (v_x, v_y) to jego prędkość chwilowa w pikselach/s.

- Macierz przejścia stanu ($\mathbf{F}$):** Definiuje dynamikę systemu (ruch jednostajny prostoliniowy między klatkami):

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Macierz pomiaru ($\mathbf{H}$):** Mapuje stan na przestrzeń pomiarową (YOLO dostarcza tylko pozycję, bez prędkości):

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Macierz kowariancji szumu procesu ($\mathbf{Q}$):** Reprezentuje niepewność modelu (nagłe zmiany kierunku lub prędkości):

$$\mathbf{Q} = \sigma_q^2 \cdot \mathbf{I}_4 = \begin{bmatrix} \sigma_q^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_q^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_q^2 \end{bmatrix}$$

- Macierz kowariancji szumu pomiaru ($\mathbf{R}$):** Reprezentuje błąd sensora (niedokładność bounding boxów YOLO):

$$\mathbf{R} = \sigma_r^2 \cdot \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \sigma_r^2 & 0 \\ 0 & \sigma_r^2 \end{bmatrix}$$

A. Faza Predykcji (Time Update)

1. Predykcja stanu: $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$
2. Predykcja kowariancji błędu: $\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}\mathbf{P}_{k-1|k-1}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$

B. Faza Korekty (Measurement Update)

1. Obliczenie innowacji: $\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$
2. Wzmocnienie Kalmana: $\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}$
3. Aktualizacja stanu: $\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\mathbf{y}_k$
4. Aktualizacja kowariancji: $\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H})\mathbf{P}_{k|k-1}$

2. Moduł Estymacji Odległości (Distance Estimation)

Wykorzystuje model kamery otworkowej (**Pinhole Camera Model**) do przejścia z 2D do 3D.

- **Wzór główny:**

$$Z = \frac{H_{real} \cdot f}{h_{pixel}}$$

Gdzie:

- Z - Odległość wzdłuż osi optycznej [metry].
- H_{real} - Fizyczna wysokość obiektu [metry] (Prior: Pieszy 1.7m, Rowerzysta 1.65m, Motorower 1.5m).
- f - Ogniskowa kamery [piksele].
- h_{pixel} - Wysokość ramki na obrazie [piksele].

3. Moduł Oceny Ryzyka i Kinematyki Przestrzennej

3.1. Prędkość Zbliżania (Radial Approach Velocity)

Wyliczana jako pochodna dystansu fizycznego Z w czasie:

$$v_{app} = \frac{Z_{t-\Delta t} - Z_t}{\Delta t}$$

3.2. Czas do Kolizji (Time To Collision - TTC)

Określa czas do zderzenia przy założeniu stałej prędkości zbliżania:

$$TTC = \frac{Z_t}{v_{app}}$$

(Dla $v_{app} \leq 0$ przyjmuje się $TTC = \infty$).

3.3. Logika Decyzyjna

- **CRITICAL:** $TTC < 1.5s$ lub $Z < 5m \rightarrow$ Hamowanie awaryjne ($V_{target} = 0$).
- **HIGH:** $TTC < 4.0s \rightarrow$ Mocne zwolnienie ($V_{target} = 30\% \cdot V_{base}$).

- **MEDIUM:** $Z < 20\text{m}$ → Lekkie zwolnienie ($V_{target} = 70\% \cdot V_{base}$).
- **LOW:** Pozostałe → Utrzymanie prędkości ($V_{target} = V_{base}$).